

IZARA Telemedicine User Guide (Compact)

IZARA Telemedicine Team

2026-03-29

□ คู่มือการใช้งาน IZARA Telemedicine

สารบัญ

1. เริ่มต้นการใช้งาน

1.1 ภาพรวมระบบ

1.2 การลงทะเบียนผู้ป่วย

1.3 การเข้าสู่ระบบผู้ป่วย

1.4 การเข้าสู่ระบบแพทย์

1.5 การรีเซตรหัสผ่าน

1.6 การควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท (RBAC)

2. ระบบผู้ป่วย (Patient Portal)

2.1 หน้าหลัก (Dashboard)

2.2 การนัดหมายแพทย์

2.3 วงจรสถานะการนัดหมาย

2.4 การเข้าร่วมวิดีโอคอล

2.5 เชิญผู้เข้าร่วม & ห้องรอ (Lobby) — คล้าย Microsoft Teams

2.6 ประวัติสุขภาพส่วนบุคคล (PHR)

2.7 โหมดไลน์สุขภาพ

2.8 ปรึกษา AI Doctor

2.9 คลังความรู้สุขภาพ (Health Library)

2.10 แผนที่สถานพยาบาลใกล้เคียง

2.11 พินัยกรรมชีวิต (Living Will)

2.12 ความยินยอม PDPA

2.13 โปรไฟล์และการตั้งค่า

3. ระบบแพทย์ (Doctor Portal)

3.1 แดชบอร์ดแพทย์

3.2 การจัดการตารางเวลา

3.3 คิวนัดหมายและการประชุมสุขภาพ

3.4 การเริ่มและดำเนินการประชุมวิดีโอ

3.5 หลังการประชุม: AI สรุปและ EMR

3.6 EMR — เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์

3.7 ใบสั่งยา (Prescriptions)

3.8 คำสั่งตรวจแลป (Lab Orders)

3.9 จัดการผู้ป่วย

3.10 สร้างเนื้อหาทางการแพทย์

3.11 ทรัพยากรทางคลินิก

3.12 แพทย์ที่ปรึกษาและทำเนียบแพทย์

3.13 Gemini AI Studio

3.14 โปรไฟล์แพทย์

4. ระบบผู้ดูแล (Admin)

4.1 แดชบอร์ดผู้ดูแล

4.2 อนุมัติและจัดการแพทย์

4.3 จัดการนัดหมายทั้งระบบ

4.4 อนุมัติเนื้อหา

5. กระบวนการให้คำปรึกษาทางไกล

5.1 ภาพรวมกระบวนการ

5.2 สถานะการนัดหมาย

6. กระบวนการลงทะเบียนแพทย์ใหม่

6.1 การลงทะเบียนแพทย์

6.2 กระบวนการอนุมัติโดยผู้ดูแล

6.3 สถานะการอนุมัติ

7. ระบบวิดีโอประชุมและ Jitsi

7.1 ผู้เข้าร่วมประชุมและบทบาท

7.2 การเข้าประชุมของแพทย์ (HOST)

- 7.3 การเข้าประชุมของผู้ป่วย
- 7.4 การเข้าร่วมแบบผู้เยี่ยม (ไม่ต้องสร้างบัญชี)
- 7.5 ฟีเจอร์ระหว่างประชุม
- 7.6 จบการประชุม
- 8. ฟีเจอร์ AI และ Gemini
 - 8.1 AI สรุปหลังประชุม (อัตโนมัติ)
 - 8.2 สรุป SOAP จาก AI
 - 8.3 แพทย์ตรวจสอบ (Man-in-the-Loop)
 - 8.4 ใบคำแนะนำผู้ป่วย
 - 8.5 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางคลินิก (CDS)
 - 8.6 หนอ AI (Patient Portal)
 - 8.7 AI Studio สำหรับแพทย์ (Doctor Portal)
 - 8.8 ต้นทุน
- 9. ระบบบันทึกและถอดเสียง
 - 9.1 การบันทึก
 - 9.2 การถอดเสียงแบบเรียลไทม์
 - 9.3 การประมวลผลหลังประชุม
- 10. ระบบแจ้งเตือน
 - 10.1 ช่องทางแจ้งเตือน
 - 10.2 ประเภทการแจ้งเตือน
 - 10.3 ตารางแจ้งเตือนอัตโนมัติ
- 11. การจัดการเนื้อหาและทรัพยากร
 - 11.1 เนื้อหาทางการแพทย์ (คลังความรู้สุขภาพ)
 - 11.2 แพทย์: สร้างบทความ
 - 11.3 ทรัพยากรทางคลินิก (เฉพาะแพทย์)
- 12. ความปลอดภัยและ PDPA
 - 12.1 การจัดการความยินยอม PDPA
 - 12.2 ความเป็นส่วนตัว
 - 12.3 ฟีเจอร์ความปลอดภัย
 - 12.4 การควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท (RBAC)
- 13. คำถามที่พบบ่อย
 - 13.1 ปัญหาการเข้าสู่ระบบ
 - 13.2 ปัญหาการนัดหมาย
 - 13.3 ปัญหาการประชุมวิดีโอ
 - 13.4 ปัญหา AI
 - 13.5 ปัญหาการแจ้งเตือน
- ภาคผนวก
 - สถาปัตยกรรมระบบ
 - ความครอบคลุมการทดสอบ
 - 4.4 อนุมัติเนื้อหาและทรัพยากร
 - 4.5 จัดตารางและจัดการผู้ใช้
- 5. กระบวนการให้คำปรึกษาทางไกล
 - 5.1 ภาพรวมกระบวนการ (End-to-End)
 - 5.2 ขั้นตอนละเอียด
- 6. กระบวนการลงทะเบียนแพทย์ใหม่
 - 6.1 วงจรลงทะเบียน
 - 6.2 ขั้นตอนละเอียด
- 7. ระบบวิดีโอประชุมและ Jitsi
 - 7.1 สถาปัตยกรรมระบบประชุม
 - 7.2 ฟีเจอร์ห้องประชุม
 - 7.3 Lobby System — คล้าย Microsoft Teams
 - 7.4 Guest Join — เข้าร่วมโดยไม่ต้องมีบัญชี
- 8. ฟีเจอร์ AI และ Gemini
 - 8.1 ภาพรวม AI ในระบบ
 - 8.2 Man-in-the-Loop — แพทย์ตรวจสอบ AI ทุกครั้ง
- 9. ระบบบันทึกและถอดเสียง
 - 9.1 การบันทึกที่กวีดีโอ
 - 9.2 การถอดเสียง (Transcription)
 - 9.3 ควบคุมการถอดเสียง (แพทย์เท่านั้น)
- 10. ระบบแจ้งเตือน
 - 10.1 ประเภทการแจ้งเตือน
 - 10.2 ช่องทางการแจ้งเตือน
- 11. การจัดการเนื้อหาและทรัพยากร
 - 11.1 วงจรเนื้อหาทางการแพทย์
 - 11.2 ประเภทเนื้อหา

- 11.3 ทรัพยากรทางคลินิก
- 12. ความปลอดภัยและ PDPA
 - 12.1 มาตรการความปลอดภัย
 - 12.2 การปฏิบัติตาม PDPA
 - 12.3 การเข้ารหัสข้อมูล
- 13. คำถามที่พบบ่อย

คู่มือการใช้งาน IZARA Telemedicine

เวอร์ชัน 1.5.11 | วันที่ 29 มีนาคม 2569

ระบบแพทย์ทางไกล IZARA — คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับผู้ป่วย แพทย์ และผู้ดูแลระบบ ทดสอบอัตโนมัติ 2,013 รายการ + UI ทดสอบ 258 รายการ (182 ผ่าน, 76 ข้าม, 0 ล้มเหลว, 165 ภาพ) จาก 14 ไฟล์ทดสอบ

สารบัญ

- 1. เริ่มต้นการใช้งาน
- 2. ระบบผู้ป่วย (Patient Portal)
- 3. ระบบแพทย์ (Doctor Portal)
- 4. ระบบผู้ดูแล (Admin)
- 5. กระบวนการให้คำปรึกษาทางไกล
- 6. กระบวนการลงทะเบียนแพทย์ใหม่
- 7. ระบบวิดีโอประชุมและ Jitsi
- 8. พีเจอาร์ AI และ Gemini
- 9. ระบบบันทึกและถอดเสียง
- 10. ระบบแจ้งเตือน
- 11. การจัดการเนื้อหาและทรัพยากร
- 12. ความปลอดภัยและ PDPA
- 13. คำถามที่พบบ่อย

1. เริ่มต้นการใช้งาน

1.1 ภาพรวมระบบ

IZARA Telemedicine ประกอบด้วย 3 ระบบหลัก:

ระบบ	URL	สำหรับ
Patient Portal	patient-portal.run.app	ผู้ป่วย — จองนัดหมาย ดู PHR ปรึกษา AI
Doctor Portal	doctor-portal.run.app	แพทย์ + ผู้ดูแล — จัดการนัดหมาย EMR ในสั่งยา
Meeting Server	meeting-server.run.app	เซิร์ฟเวอร์วิดีโอ Jitsi + Socket.IO

เทคโนโลยี: React + TypeScript, Node.js, PostgreSQL, Jitsi Meet, Gemini AI 2.5 Flash, Google Cloud Run

1.2 การลงทะเบียนผู้ป่วย

ผู้ป่วยใหม่สามารถลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบผู้ป่วย

ขั้นตอน: 1. เปิดเว็บไซต์ระบบผู้ป่วย (Patient Portal) 2. กดปุ่ม “ลงทะเบียน” 3. กรอกข้อมูล: ชื่อ-นามสกุล, อีเมล, รหัสผ่าน, เบอร์โทร, ข้อมูลสุขภาพเบื้องต้น 4. กดปุ่ม “ลงทะเบียน” → ระบบจะพาไปหน้าหลักทันที

□ คำแนะนำ: หลังลงทะเบียนควรกรอกข้อมูลสุขภาพ (ประวัติการแพ้ยา, โรคประจำตัว) ในหน้า PHR เพื่อให้ AI ช่วยวิเคราะห์ได้ดีขึ้น

1.3 การเข้าสู่ระบบผู้ป่วย

- เปิดเว็บไซต์ระบบผู้ป่วย
- กรอก **อีเมล** และ **รหัสผ่าน**
- กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” → ระบบจะพาไปหน้าหลัก (Dashboard)

□ เซสชันจะหมดอายุใน 30 นาที ต้องล็อกอินใหม่หลังหมดเวลา

1.4 การเข้าสู่ระบบแพทย์

แพทย์และผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบผ่าน Doctor Portal

- เปิดเว็บไซต์ระบบแพทย์
- กรอก **อีเมล** และ **รหัสผ่าน**
- กดปุ่ม “Sign In to Portal”

หน้าเข้าสู่ระบบแพทย์

□ แพทย์ใหม่ต้องได้รับ การอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ ก่อนจึงจะเข้าสู่ระบบได้ (ดูหัวข้อ 6)

1.5 การรีเซ็ตรหัสผ่าน

- กดปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน?” ที่หน้าเข้าสู่ระบบ
- กรอกอีเมลที่ลงทะเบียนไว้
- ระบบส่งลิงก์ตั้งรหัสผ่านใหม่ทางอีเมล → กดลิงก์ → ตั้งรหัสใหม่

□ ลิงก์รีเซ็ตหมดอายุใน 15 นาที

1.6 การควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท (RBAC)

บทบาท	สิทธิ์การเข้าถึง
ผู้ป่วย (patient)	Patient Portal ทั้งหมด — จองนัดหมาย ดู PHR ปรึกษา AI
แพทย์ (doctor)	Doctor Portal — จัดการนัดหมาย EMR ใบสั่งยา ห้องประชุม
ผู้ดูแล (admin)	Doctor Portal + เมนูผู้ดูแล — จัดการแพทย์ อนุมัติเนื้อหา

□ ผู้ป่วยไม่สามารถเข้า Doctor Portal ได้ (API ตอบ 401) — ระบบตรวจสอบ JWT + บทบาททุกครั้ง

2. ระบบผู้ป่วย (Patient Portal)

2.1 หน้าหลัก (Dashboard)

หน้าหลักแสดงภาพรวมสุขภาพครบถ้วน:

- เมนูลัด:** นัดหมายแพทย์, ปรึกษา AI, ประวัติสุขภาพ, คลังความรู้สุขภาพ
- Health Studio:** ภาพรวมสัญญาณชีพ (ความดัน, ชีพจร, BMI, การรักษา)
- AI Health Insight:** คำแนะนำจาก AI ตาม PHR ของคุณ

- **นัดหมายที่จะถึง:** แสดงนัดหมายล่าสุดพร้อมปุ่มดูทั้งหมด
- **แผนที่สถานพยาบาล:** แสดงสถานพยาบาลใกล้เคียงด้านล่าง
- **กระดิ่งแจ้งเตือน:** มุมบนขวา

2.2 การนัดหมายแพทย์

2.2.1 ดูรายการนัดหมาย

กดเมนู “นัดหมาย” ที่แถบด้านข้าง → จะเห็นรายการนัดหมายทั้งหมด

ตัวกรองสถานะ: - **รอการยืนยัน** — ส่งคำขอแล้ว รอแพทย์ตรวจสอบ - **ทั้งหมด** —
นัดหมายทุกสถานะ - **ยืนยันแล้ว** — แพทย์ยืนยัน ลิงก์ประชุมพร้อมใช้ - **เสร็จสิ้น** —
ปรึกษาเสร็จ ดูผลสรุปและ EMR ได้

การเรียงลำดับ: วันที่ (ใหม่สุด) หรือ วันที่ (เก่าสุด)

2.2.2 จองนัดหมายใหม่

กดปุ่ม “+ **จองนัดหมายใหม่**” เพื่อเริ่มกระบวนการจอง 3 ขั้นตอน:

ขั้นที่ 1 — อาการ (เสียง/รูป): - เลือกอาการหลักจากรายการ: ปวดหัว, ไข้, ไอ, เจ็บคอ, คลื่นไส้ ฯลฯ - อธิบายอาการโดยละเอียด (พิมพ์ข้อความ / อัปเดตเสียง / แนบรูปภาพ) - AI จะวิเคราะห์ระดับความเร่งด่วนอัตโนมัติ

ขั้นที่ 2 — เวลา + แพทย์: - เลือกแพทย์ หรือให้ระบบจับคู่อัตโนมัติตามความเชี่ยวชาญ - เลือกวันเวลา (ปฏิทิน) + ประเภท (ออนไลน์ / ไปพบที่โรงพยาบาล) - เชิญญาติหรือบุคคลภายนอกร่วมประชุมผ่านอีเมล (ไม่บังคับ)

ขั้นที่ 3 — ยืนยัน: - ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด → กดปุ่ม “**ยืนยัน**” - สถานะเป็น “**รอดำเนินการ**” → แพทย์จะได้รับแจ้งเตือนทันที

2.2.3 รายละเอียดนัดหมาย

กดการนัดหมายเพื่อดูรายละเอียด: - สถานะปัจจุบัน (สี + ไอคอน) - รูปแพทย์ ชื่อ-นามสกุล - วันที่ เวลา สถานที่ - ข้อมูลอาการที่แจ้ง (symptom tags) - ปุ่ม “**เข้าร่วมการประชุม**” (เมื่อยืนยันแล้ว)

2.3 วงจรสถานะการนัดหมาย

🕒 จองนัดหมาย → 📅 รอดำเนินการ → 🩺 แพทย์ตรวจสอบ → 🟢 ยืนยันแล้ว → 🗣️ ประชุม → ✅
เสร็จสิ้น

สถานะ	คำอธิบาย	สี
รอดำเนินการ	ส่งคำขอแล้ว รอแพทย์ตรวจสอบ	☐ เหลือง
กำลังจัดหาแพทย์	ผู้ดูแลกำลังจับคู่แพทย์	☐ ส้ม
มอบหมายแล้ว	ผู้ดูแลมอบหมายให้แพทย์แล้ว	☐ น้ำเงิน
ยืนยันแล้ว	แพทย์ยืนยัน — ลิงก์ประชุมพร้อมใช้	☐ เขียว
กำลังดำเนินการ	กำลังประชุมวิดีโออยู่	☐ แดง
เสร็จสิ้น	ปรึกษาเสร็จ ดูผลสรุปและ EMR ได้	☐ เทา
ยกเลิก	ถูกยกเลิกโดยผู้ป่วยหรือแพทย์	☐ ดำ

เมื่อนัดหมาย ยืนยันแล้ว → จะได้รับแจ้งเตือน + ลิงก์วิดีโอ + ปุ่ม “เข้าร่วมการประชุม”

2.4 การเข้าร่วมวิดีโอคอล

ขั้นที่ 1: ยอมรับข้อตกลง — ต้องยอมรับเงื่อนไข 3 ข้อ: - ☒ ☐ ยินยอมการบันทึกวิดีโอ (เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์) - ☒ ☐ ยินยอมการถอดเสียง (Transcript) เพื่อบันทึกประวัติการรักษา - ☒ ☐ ยินยอมการแบ่งปันข้อมูล (ตาม PDPA)

ข้อตกลงผู้ป่วย

ขั้นที่ 2: หน้าเตรียมก่อนเข้าร่วม (Pre-Join) — คล้าย Microsoft Teams - ทดสอบกล้อง/ไมโครโฟน (แสดงสถานะ OK พร้อมใช้งาน) - ดูข้อมูลผู้เข้าร่วม (ชื่อแพทย์ บทบาท) - ดูลิงก์เชิญสำหรับส่งให้ญาติ/ผู้ดูแล

หน้าเตรียมก่อนเข้าร่วม

ขั้นที่ 3: เข้าห้องประชุม — กดปุ่ม “เข้าร่วม” → เข้า Lobby รอแพทย์อนุมัติ - ☐ เปิด/ปิดกล้อง - ☐ เปิด/ปิดไมค์ - ☐ แชทข้อความ (Socket.IO) - ☐ แชร์หน้าจอ - ☐ รอแพทย์อนุมัติจาก Lobby (แสดงตัวนับเวลา)

ขั้นที่ 4: หลังการประชุม — AI จะสร้างสรุปการปรึกษาอัตโนมัติ → ดูได้ที่หน้า PHR + ไลน์

AI สรุปหลังประชุม

2.5 เชิญผู้เข้าร่วม & ห้องรอ (Lobby) — คล้าย Microsoft Teams

ผู้ป่วยสามารถเชิญ ญาติ เพื่อน หรือบุคคลภายนอก เข้าร่วมประชุมได้ โดยผู้ถูกเชิญไม่ต้องมีบัญชี

วิธีเข้าร่วมสำหรับแขก (Guest):

- รับลิงก์เชิญ จากผู้ป่วย — URL: /guest-join/:meetingId
- กรอกชื่อ ในหน้า Guest Join (ไม่ต้องล็อกอิน ไม่ต้องมีอีเมล)
- กด “ขอเข้าร่วม” → ระบบแจ้งแพทย์ทันที (Socket.IO real-time)
- รอแพทย์อนุมัติ — เห็นหน้าจอ “รอการอนุมัติ” พร้อมตัวนับเวลา
- เข้าห้องประชุม — เมื่อแพทย์กด “อนุญาต” จะเข้าสู่วิดีโอคอลทันที
- ถูกปฏิเสธ — หน้าจอสีแดงแสดงข้อความ “แพทย์ไม่อนุญาตให้เข้าร่วม” + ปุ่มกลับ

สำหรับแพทย์ (Host): - เห็น Waiting Room พร้อมรายชื่อผู้รอทั้งหมด - กดปุ่ม “อนุญาต” (✓) หรือ “ปฏิเสธ” (✗) สำหรับแต่ละคน - Admin เข้าผ่าน Lobby เหมือนแขกทั่วไป — แพทย์ต้องอนุมัติ

2.6 ประวัติสุขภาพส่วนบุคคล (PHR)

กดเมนู “ประวัติสุขภาพ” เพื่อเข้าสู่หน้า PHR ที่มี 7 แท็บ:

แท็บ	เนื้อหา	ข้อมูล
ภาพรวม	สัญญาณชีพล่าสุด ยา การแพ้ โรคประจำตัว	แสดงรวมจากทุกแท็บ
สัญญาณชีพ	ความดัน ชีพจร อุณหภูมิ น้ำหนัก น้ำตาล ออกซิเจน	กราฟแนวโน้ม + ประวัติ
ยาที่ใช้	ชื่อยา ขนาด ความถี่ สถานะ (กำลังใช้/หยุดแล้ว)	จากแพทย์สั่ง + เอง
การแพ้	สารก่อภูมิแพ้ ประเภท ความรุนแรง อาการ	เตือนอัตโนมัติเมื่อสั่งยา
ผลแลป/ภาพถ่าย	ผลแลป ภาพ X-ray CT MRI	AI วิเคราะห์ได้
ข้อมูลส่วนตัว	ส่วนสูง น้ำหนัก กรู๊ปเลือด วันเกิด	อัปเดตตลอดเวลา
วิถีชีวิต	อาหาร ออกกำลังกาย การนอน สุนัข/สัตว์เลี้ยง	AI ให้คำแนะนำ

การเพิ่มข้อมูล: เลือกแท็บ → กดปุ่ม “เพิ่ม” → กรอกค่า → กดปุ่ม “บันทึก”

ผลแลปจากแพทย์: เมื่อแพทย์สั่งตรวจและบันทึกผล จะปรากฏในแท็บ ผลแลป/ภาพถ่าย อัตโนมัติ

ผลแลป

2.7 ใหม่!ไลน์สุขภาพ

กดเมนู “เส้นทางสุขภาพ” เพื่อดูเหตุการณ์ทางการแพทย์ทั้งหมดเรียงตามเวลา:

- ☐ วันนัดหมาย + สถานะ
- ☐ การเปลี่ยนแปลงยา (สั่งใหม่/หยุดยา)
- ☐ ผลแลปที่ได้รับ
- ☐ บันทึก EMR จากแพทย์
- ☐ การวินิจฉัย
- ☐ สรุปการประชุมวิดีโอ
- ☐ การอัปเดต PHR

ตัวกรอง: กรองตามประเภทเหตุการณ์ + ช่วงเวลา

กดการ์ดเพื่อขยายดูรายละเอียดแต่ละเหตุการณ์

2.8 ปรีक्षा AI Doctor

แชทกับ AI สำหรับคำแนะนำสุขภาพเบื้องต้น (Gemini AI):

- กดเมนู “ปรีक्षा AI”
- พิมพ์คำถามสุขภาพ (ไทยหรืออังกฤษ)
- AI จะตอบพร้อมคำแนะนำ — สนทนาต่อเนื่องได้หลายรอบ
- AI จะอ้างอิงข้อมูล PHR ของคุณเพื่อให้คำตอบเฉพาะบุคคล
- บันทึกแชท หรือเปิดดูแชทย้อนหลังได้

ตัวอย่างคำถาม: - “ปวดหัวบ่อย ๆ ควรทำอะไร” - “ยา Paracetamol กินกับ Ibuprofen ได้ไหม” - “ค่า BMI เท่าไหร่ จากข้อมูลของฉัน”

☐ ☐ AI Doctor ให้ข้อมูลสุขภาพทั่วไปเท่านั้นไม่ใช้การวินิจฉัยโรค

2.9 คลังความรู้สุขภาพ (Health Library)

- ตั้งค่าเปิด/ปิดที่ละเอียด
- ตั้งค่าต่างกันสำหรับแพทย์แต่ละท่านได้
- สามารถเพิกถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อ

--	--

โปรไฟล์: แก์ไชรูปโปรไฟล์ ชื่อ-นามสกุล ข้อมูลติดต่อ ผู้ติดต่อฉุกเฉิน ข้อมูลประกันสุขภาพ

10/10/2019

การตั้งค่า: - ☐ ภาษา: สลับไทย/อังกฤษ (เปลี่ยนทันที) - ☐ ธีม: สว่าง / มืด - ☐
การแจ้งเตือน: ในแอป / อีเมล / Push Notification — เปิด/ปิดทีละประเภท - ☐
ความเป็นส่วนตัว: จัดการ PDPA consent - ☐ อุปกรณ์: จัดการเซสชันที่เข้าสู่ระบบ

--	--

แดชบอร์ดแสดงข้อมูลภาพรวมทั้งหมดในหน้าเดียว:

3 พื้นที่หลัก: 1. ข้อมูลสุขภาพ — ตัวผู้ป่วยและบันทึก 2. การประชุมสุขภาพ —
 ปรึกษาผ่านวิดีโอ + มุมมองผู้ป่วย/แพทย์/ทีม 3. สถิติสุขภาพ — เครื่องมือทางคลินิก
 (วินิจฉัย, แผนการรักษา, เวชระเบียน, ภาพรังสี, รายงานห้องปฏิบัติการ)

AI สรุปประวัติผู้ป่วย: — เลือกผู้ป่วยเพื่อดู AI สรุปประวัติอัตโนมัติ (สถานะ: รอดตรวจสอบ)

--	--	--

กดเมนู “ตารางนัดหมาย” → จัดการตารางคลินิก

ฟิเจอร์: - กัดวัน/เวลาเพื่อตั้งสถานะ **ว่าง** หรือ **ไม่ว่าง** - ตั้งตารางซ้ำได้ (ทุกวัน / ทุกสัปดาห์ / ทุกเดือน) - สลับมุมมอง: วัน / สัปดาห์ / เดือน - ดุนัดหมายที่ยืนยันแล้วบนปฏิทิน - สีแยกประเภท: นัดหมายออนไลน์ / มาพบ / วันหยุด

--	--

กดเมนู “นัดหมาย & ประชุม” → ดูคิวนัดหมายทั้งหมด

แถบสรุป: - Awaiting Confirmation — จำนวนที่ยืนยัน - Completed —
จำนวนที่เสร็จแล้ว

คิวผู้ป่วย (Patient Queue): - แสดงรายชื่อนัดหมายที่รอดำเนินการ - กดปุ่ม “Refresh” เพื่อรีเฟรชข้อมูล - ดูข้อมูลอาการ + AI วิเคราะห์ระดับความเร่งด่วน - กดปุ่ม “ยืนยัน” → ระบบสร้างลิงก์ Jitsi อัปเดตโน้ต + ส่งแจ้งเตือนผู้ป่วย - กดปุ่ม “ปฏิเสธ” → กรอกเหตุผล + แจ้งผู้ป่วย

ปุ่ม Call Next Patient: กดเพื่อเรียกผู้ป่วยคนถัดไปในคิวอัปเดตโน้ต

3.4 การเริ่มและดำเนินการประชุมวิดีโอ

ขั้นที่ 1: ยอมรับข้อตกลงการประชุม (บันทึก, ถอดเสียง, PDPA)

ข้อตกลงแพทย์

ขั้นที่ 2: หน้าเตรียมก่อนเข้าร่วม — ทดสอบกล้อง/ไมค์ ดูสถานะผู้เข้าร่วม สถานะอุปกรณ์

เตรียมก่อนเข้าร่วม

ขั้นที่ 3: เข้าร่วมในฐานะ HOST (ผู้ดำเนินรายการ — สิทธิ์สูงสุด)

ฟิเจอร์ Host: - ☐ **Lobby Control:** อนุมัติ/ปฏิเสธผู้ป่วย แยก Admin จาก Waiting Room - ☐ **การถอดเสียง:** ▶ ☐ เริ่ม → ☐ หยุดชั่วคราว → ☐ ทำต่อ → ☐ หยุด - ☐ **แยกผู้พูด:** ระบบแยกบทสนทนาของแพทย์/ผู้ป่วย/แขกอัปเดตโน้ต - ☐ **สลับภาษา:** ถอดเสียง ไทย ↔ ☐ อังกฤษ - ☐ **บันทึกวิดีโอ:** เริ่ม/หยุดบันทึก (จำกัด 200MB) - ☐ **แชท:** ส่งข้อความระหว่างประชุม (Socket.IO) - ☐ **แชร์หน้าจอ:** แสดงเอกสาร/ภาพผ่านหน้าจอ

ห้องประชุม

ขั้นที่ 4: กดปุ่ม “วางสาย” เพื่อจบการประชุม → AI เริ่มประมวลผลอัปเดตโน้ต

3.5 หลังการประชุม: AI สรุปและ EMR

หลังประชุมจบ Gemini AI จะสร้างอัปเดตโน้ต:

ผลลัพธ์ AI: | รายการ | รูปแบบ | |——|——| | **สรุป SOAP** | Subjective (ประวัติ), Objective (ตรวจร่างกาย), Assessment (วินิจฉัย), Plan (แผนรักษา) | | **คำแนะนำผู้ป่วย** | คำแนะนำการดูแลตัวเองเป็นภาษาง่าย (ไทย+อังกฤษ) | | **CDS** | เตือนปฏิกิริยาระหว่างยา ขนาดยาที่ถูกต้อง ข้อห้ามการแพ้ |

AI สรุป SOAP

แพทย์ต้องตรวจสอบก่อนเผยแพร่ (Man-in-the-Loop):

การดำเนินการ	คำอธิบาย
☐ อนุมัติ	ยอมรับผลลัพธ์ AI ตามที่เป็น → ล็อก EMR
☒ แก้ไข	ปรับแก้เฉพาะส่วน (S/O/A/P) ก่อนอนุมัติ
☐ สร้างใหม่	ให้ AI สร้างใหม่ด้วยบริบทเพิ่มเติม
☐ ปฏิเสธ	ทิ้งผลลัพธ์ AI → เขียนเอง

การดำเนินการหลังประชุม

หลังอนุมัติ: - EMR ถูกล็อก + ลงลายเซ็นดิจิทัล - ผู้ป่วยเห็นสรุปใน PHR + โทรมไลน์ทันที - ส่งแจ้งเตือนให้ผู้ป่วย

3.6 EMR — เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์

เข้าถึงจากแดชบอร์ด → “รายงานเวชระเบียน (Medical Record)”

รูปแบบ SOAP: | ส่วน | เนื้อหา | | S (Subjective) | ประวัติจากปาก ผ.ป. — อาการ ระยะเวลา ปัจจุบัน | | O (Objective) | ตรวจร่างกาย — สัญญาณชีพ ผลแลป | | A (Assessment) | การวินิจฉัย — ICD-10 code + คำอธิบาย | | P (Plan) | แผนการรักษา — ยา นัดตรวจซ้ำ ส่งต่อ |

ฟีเจอร์: - ลงลายเซ็นดิจิทัลเพื่อล็อก → เก็บประวัติเวอร์ชัน - อ้างอิงผลแลป ใบสั่งยา ภาพถ่ายได้ - AI ช่วยร่างอัตโนมัติจากบทคัดย่อ - Export เป็น PDF ได้

หน้า EMR

3.7 ใบสั่งยา (Prescriptions)

เข้าถึงจากแดชบอร์ด → “แผนการรักษา (Treatment Plan / Prescribe)”

ขั้นตอนสั่งยา: 1. ค้นหาชื่อยา (autocomplete จากฐานข้อมูลยาไทย) 2. กำหนดขนาด ความถี่ ระยะเวลา วิธีใช้ 3. AI ตรวจสอบอัตโนมัติ: - ☐ ปฏิกริยาระหว่างยา (Drug Interactions) - ☐ การแพ้ที่บันทึกไว้ใน PHR - ☐ ขนาดยาที่ไม่เหมาะสม 4. ยืนยัน → ใบสั่งยาปรากฏในหน้า PHR ของผู้ป่วย

ใบสั่งยา

3.8 คำสั่งตรวจแลป (Lab Orders)

เข้าถึงจากแดชบอร์ด → “รายงานทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Reports)”

ขั้นตอน: 1. เลือกรายการตรวจจากรายการมาตรฐาน 2. ตั้งระดับความเร่งด่วน: ปกติ / ด่วน / ด่วนมาก 3. เพิ่มหมายเหตุทางคลินิก 4. ส่งคำสั่งตรวจ → รอผลจากห้องปฏิบัติการ 5. บันทึกผลแลป → ปรากฏในหน้า PHR ของผู้ป่วยอัตโนมัติ 6. AI วิเคราะห์ผลแลปและแจ้งเตือนค่าผิดปกติ

3.9 จัดการผู้ป่วย

กดเมนู “ผู้ป่วย” เพื่อดูรายชื่อผู้ป่วยที่เคยรักษา

ฟีเจอร์: - ค้นหาด้วยชื่อ อีเมล หรือ ID - ดูข้อมูลประชากร (ตาม PDPA consent) - ดู PHR: สัญญาณชีพ ยา การแพ้ ผลแลป - ดูประวัตินัดหมาย + EMR เก่าทั้งหมด - ดูใบสั่งยา + คำสั่งตรวจแลปที่เคยสั่ง - ดูพินัยกรรมชีวิต (ถ้าผู้ป่วยอนุญาต)

Patient Record Viewer: คลิกชื่อผู้ป่วยเพื่อเปิดหน้าข้อมูลแบบเต็ม

3.10 สร้างเนื้อหาทางการแพทย์

กดเมนู “เนื้อหาทางการแพทย์” เพื่อสร้างบทความสุขภาพสำหรับคลังความรู้ผู้ป่วย

ขั้นตอน: 1. กดปุ่ม “สร้างบทความ” 2. กรอกหัวข้อ เนื้อหา (ไทยเป็นหลัก) หมวดหมู่ แท็ก 3. บันทึกเป็น ฉบับร่าง หรือ ส่งขออนุมัติ 4. ผู้ดูแลตรวจสอบ → อนุมัติ → เผยแพร่ในคลังความรู้

วงจรเนื้อหา:

📄 ฉบับร่าง → 📄 ส่งขออนุมัติ → 📄 ผู้ดูแลตรวจ → 📄 เผยแพร่

→ 📄 ปฏิเสธ (กลับแก้ไข)

เนื้อหาทางการแพทย์

3.11 ทรัพยากรทางคลินิก

กดเมนู “ทรัพยากรทางคลินิก” เพื่อเข้าถึง:

- แนวทางเวชปฏิบัติ (Clinical Practice Guidelines)
- งานวิจัยทางการแพทย์ (Research Papers)
- โพรโตคอลการรักษา (Treatment Protocols)
- คู่มืออ้างอิง (Reference Materials)

ฟีเจอร์: - ค้นหาด้วยคำสำคัญ (ระบบ RAG + Gemini AI ช่วยค้นหา) - กรองตามประเภท/หมวดหมู่ - ให้คะแนน (1-5 ดาว) พร้อมรีวิว - บันทึกรายการโปรด

3.12 แพทย์ที่ปรึกษาและทำเนียบแพทย์

แพทย์ที่ปรึกษา (Medical Consultants): กดเมนู “แพทย์ที่ปรึกษา”

เพื่อดูรายชื่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

- ชื่อ ความเชี่ยวชาญ โรงพยาบาล อีเมล เบอร์โทร
- ค้นหาตามสาขาเฉพาะทาง
- ดูคะแนนและรีวิวจากแพทย์ท่านอื่น
- ให้คะแนน (1-5 ดาว) พร้อมความคิดเห็น

แพทย์ที่ปรึกษา

ทำเนียบแพทย์ (Doctors Directory): กดเมนู “ทำเนียบแพทย์”

เพื่อดูรายชื่อแพทย์ทั้งหมดในระบบ

- ค้นหาตามชื่อ/ความเชี่ยวชาญ
- ดูข้อมูลติดต่อและโปรไฟล์

3.13 Gemini AI Studio

เข้าถึงจากแดชบอร์ด → ปุ่ม AI ด้านขวาล่าง (ปุ่มสีม่วง)

AI Studio สำหรับแพทย์ — ผู้ช่วย AI ที่ใช้ Gemini 2.5 Flash:

ฟีเจอร์	คำอธิบาย
วินิจฉัย/วินิจฉัยแยกโรค	AI ช่วยวิเคราะห์อาการ → แนะนำ Differential Diagnosis
แผนการรักษา	AI แนะนำแผนรักษาตามแนวทางเวชปฏิบัติ
วิเคราะห์เอกสาร	AI อ่าน PDF ผลแลป ภาพถ่าย → สกัดข้อมูล
สรุปประวัติผู้ป่วย	AI สรุป PHR + EMR ก่อนปรึกษา
CDS	ตรวจสอบปฏิกิริยา ยา ขนาดยา ข้อห้าม

🔒 Gemini AI Studio เป็น เครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจ ไม่ใช่ผู้วินิจฉัย — แพทย์ต้องตรวจสอบทุกครั้ง

3.14 โปรไฟล์แพทย์

กดเมนู “โปรไฟล์” เพื่อจัดการข้อมูลวิชาชีพ:

- รูปโปรไฟล์ ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
- ความเชี่ยวชาญ (สาขาเฉพาะทาง)
- โรงพยาบาล/คลินิก
- เบอร์โทร อีเมล
- ประสบการณ์ คุณวุฒิ

4. ระบบผู้ดูแล (Admin)

ฟีเจอร์ผู้ดูแลอยู่ใน Doctor Portal สำหรับผู้ใช้ที่มีบทบาท admin

4.1 แดชบอร์ดผู้ดูแล

แดชบอร์ดเหมือนแพทย์ แต่มีเมนูเพิ่มเติม + ข้อมูลภาพรวมทั้งระบบ: -
จำนวนนัดหมายทั้งระบบ - จำนวนแพทย์รออนุมัติ - เนื้อหาที่ส่งมาตรวจสอบ -
สถิติการใช้งาน

แดชบอร์ดผู้ดูแล

4.2 อนุมัติและจัดการแพทย์

กดเมนู “จัดการแพทย์” เพื่อดูรายชื่อแพทย์ทั้งหมดพร้อมสถานะ

แท็บ: | แท็บ | คำอธิบาย | | | | ทั้งหมด | แพทย์ทุกคนในระบบ | | รออนุมัติ |
แพทย์ที่ลงทะเบียนแล้วรอการตรวจสอบ | | อนุมัติแล้ว | แพทย์ที่ใช้งานอยู่ | | ปฏิเสธ |
แพทย์ที่ถูกปฏิเสธ | | ผู้ดูแล | ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ admin |

การดำเนินการ: - ☐ **อนุมัติ** — เปิดใช้งานบัญชีแพทย์ → ส่งแจ้งเตือนแพทย์ - ☐ **ปฏิเสธ**
— ปฏิเสธพร้อมเหตุผล → ส่งแจ้งเตือนแพทย์ - ☐ **เลื่อนเป็นผู้ดูแล** — ให้สิทธิ์ admin -
☐ **ปิดการใช้งาน** — ระงับบัญชีชั่วคราว - ☐ **ดูรายละเอียด** — ดูข้อมูลครบถ้วน
(ใบอนุญาต ประสบการณ์ ฯลฯ)

4.3 จัดการนัดหมายทั้งระบบ

กดเมนู “จัดการนัดหมาย” เพื่อดูนัดหมายทั้งระบบ

ฟีเจอร์: - ดูทุกสถานะ: รอดำเนินการ, มอบหมาย, ยืนยัน, เสร็จสิ้น, ยกเลิก -
มอบหมายแพทย์: เลือกแพทย์ตามความเชี่ยวชาญ (AI ช่วยแนะนำ) -
ดำเนินการเป็นกลุ่ม: มอบหมาย/ยกเลิกหลายนัดหมายพร้อมกัน - **กรอง:** ตามแพทย์ สถานะ
วันที่ ประเภท - **ค้นหา:** ด้วยชื่อผู้ป่วย/แพทย์ หรือรหัสนัดหมาย

4.4 อนุมัติเนื้อหา

ตรวจสอบบทความ/ทรัพยากรที่แพทย์ส่งมา:

1. ดูเนื้อหาที่รอการอนุมัติ
2. อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม — ตรวจสอบความถูกต้อง
3. กดปุ่ม “อนุมัติ” → เผยแพร่ในคลังความรู้สุขภาพ
4. กดปุ่ม “ปฏิเสธ” → ส่งกลับแพทย์พร้อมความคิดเห็น

ตรวจสอบเนื้อหา

5. กระบวนการให้คำปรึกษาทางไกล

5.1 ภาพรวมกระบวนการ

กระบวนการปรึกษาทั้งหมดมี 6 ขั้นตอนหลัก:

๑ ผู้ป่วยจอง → ๒ รอดำเนินการ → ๓ แพทย์ตรวจสอบ → ๔ ยืนยันแล้ว → ๕ ประชุม → ๖ เสร็จสิ้น

ขั้นตอนที่ 1 — จองและอนุมัติ: 1. ผู้ป่วยจองนัดหมาย (อาการ + เวลาที่ต้องการ + เลือกแพทย์หรือให้ระบบจับคู่อัตโนมัติ) 2. AI วิเคราะห์อาการ → ระดับความเร่งด่วน + แนะนำสาขาเฉพาะทาง 3. ช่องทางอนุมัติ 2 แบบ: **แบบ A** (แพทย์ยืนยันโดยตรง) หรือ **แบบ B** (ผู้ดูแลมอบหมาย → แพทย์ยืนยัน) 4. เมื่อยืนยัน: สร้าง URL ประชุม Jitsi อัตโนมัติ, แจ้งเตือนผู้ป่วยพร้อมลิงก์

ขั้นตอนที่ 2 — เตรียมก่อนประชุม: 5. ผู้ป่วยเชิญญาติ/เพื่อนได้ (ไม่ต้องสร้างบัญชี) 6. แพทย์เชิญผู้เชี่ยวชาญ/แพทย์อื่นได้ (ผ่าน token invite) 7. AI สร้างสรุปข้อมูลก่อนปรึกษาจาก PHR + EMR ของผู้ป่วย

ขั้นตอนที่ 3 — ดำเนินการประชุม (ดูหัวข้อ ๗)

ขั้นตอนที่ 4 — AI ประมวลผลหลังประชุม (ดูหัวข้อ ๘ และ ๙)

ขั้นตอนที่ 5 — แพทย์ตรวจสอบ & บันทึก EMR: 8. AI สรุปปรากฏในระบบแพทย์ → หน้า Health Meeting 9. แพทย์ตรวจสอบ: [☐ อนุมัติ] [☐ แก้ไข] [☐ สร้างใหม่] [☐ ปฏิเสธ] 10. เปิด EMR editor พร้อมข้อมูล SOAP ที่ AI กรอกไว้ 11. แพทย์ลงนาม EMR → AI สร้างใบคำแนะนำผู้ป่วย 12. ทางเลือก: สั่งยา + สั่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ขั้นตอนที่ 6 — ส่งผลให้ผู้ป่วย: 13. ผู้ป่วยได้รับ: การวินิจฉัย, แผนการรักษา, ยาที่ได้รับ, ใบคำแนะนำ (PDF), นัดติดตาม, อาการเตือน 14. ผู้ป่วยไม่ได้รับ: บันทึกภายใน, ผลลัพธ์ AI ดิบ, แจ้งเตือน CDS 15. ดูได้ที่: Dashboard (ผลล่าสุด), Timeline (ประวัติ), PHR (บันทึกสุขภาพ) 16. สถานะนัดหมาย → **เสร็จสิ้น**

☐ คำแนะนำ: ผู้ป่วยจะได้รับลิงก์การประชุมทันทีเมื่อแพทย์ยืนยันนัดหมาย — ส่งทั้งอีเมลและแจ้งเตือนในแอป

5.2 สถานะการนัดหมาย

สถานะ	สี	คำอธิบาย
รอดำเนินการ	☐ เหลือง	ส่งคำขอแล้ว รอแพทย์ตรวจสอบ
กำลังจัดหาแพทย์	☐ ส้ม	ผู้ดูแลกำลังหาแพทย์ที่ว่าง
มอบหมายแล้ว	☐ น้ำเงิน	ผู้ดูแลมอบหมายให้แพทย์แล้ว
ยืนยันแล้ว	☐ เขียว	แพทย์ยืนยัน — ลิงก์ประชุมพร้อมใช้
กำลังดำเนินการ	☐ แดง	กำลังประชุมวิดีโออยู่
เสร็จสิ้น	☐ เทา	ปรึกษาเสร็จ — ดูผลสรุปและ EMR ได้
ยกเลิก	☐ ดำ	ถูกยกเลิกโดยผู้ป่วยหรือแพทย์

6. กระบวนการลงทะเบียนแพทย์ใหม่

6.1 การลงทะเบียนแพทย์

แพทย์ใหม่ต้องลงทะเบียนและรอการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบก่อนเข้าใช้งาน

ขั้นตอน: 1. เปิดระบบแพทย์ → กดปุ่ม “Register” 2. กรอกข้อมูล: ชื่อ, อีเมล, เบอร์โทร, เลขใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ, สาขาเฉพาะทาง, รหัสผ่าน 3. ส่งข้อมูล → แสดงข้อความ “Pending Approval” 4. แพทย์ **ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้** จนกว่าผู้ดูแลจะอนุมัติ

ลงทะเบียนแพทย์

☐หมายเหตุ: แพทย์ใหม่จะไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้จนกว่าผู้ดูแลระบบจะอนุมัติ

6.2 กระบวนการอนุมัติโดยผู้ดูแล

- 1. ผู้ดูแลไปที่หน้า “จัดการแพทย์”
- 2. ดูแท็บ Pending (ป้ายแสดงจำนวนแพทย์ที่รอ)
- 3. ตรวจสอบข้อมูลแพทย์: ชื่อ, อีเมล, ใบอนุญาต, เฉพาะทาง, วันที่ลงทะเบียน
- 4. กดปุ่ม “Approve” → เปิดใช้งานบัญชีแพทย์ → ส่งอีเมลแจ้งเตือน
- 5. หรือกดปุ่ม “Reject” → กรอกเหตุผลการปฏิเสธ → แจ้งเตือนแพทย์

อนุมัติแพทย์

6.3 สถานะการอนุมัติ

สถานะ	เข้าสู่ระบบได้?	is_active	is_approved
รอการอนุมัติ	☐	false	false
อนุมัติแล้ว	☐	true	true
ถูกปฏิเสธ	☐	false	false

☐คำแนะนำ: ผู้ดูแลสามารถเลื่อนแพทย์ที่อนุมัติแล้วเป็นผู้ดูแลหรือลดสิทธิ์กลับเป็นแพทย์ได้

7. ระบบวิดีโอประชุมและ Jitsi

7.1 ผู้เข้าร่วมประชุมและบทบาท

บทบาท	วิธีเข้าร่วม	ต้องรอ Lobby?
แพทย์ (HOST)	“Join Meeting” จากตารางประชุม	ไม่ (เป็น moderator)
ผู้ป่วย	ลิงก์ประชุมจากหน้านัดหมาย	ใช่ (รอแพทย์อนุมัติ)
ญาติผู้ป่วย	ลิงก์ที่แชร์จากผู้ป่วย	ใช่ (กรอกชื่อ + รอ)
แพทย์อื่น/ผู้ดูแล	เชิญผ่าน token	ใช่ (รอ)
ผู้เยี่ยมชมนอก	ลิงก์ตรง (ไม่ต้องสร้างบัญชี)	ใช่ (กรอกชื่อ + รอ)

7.2 การเข้าประชุมของแพทย์ (HOST)

- 1. เปิด “ตารางประชุม” → กดปุ่ม “☐ เข้าร่วมประชุม”
- 2. หน้าเตรียมก่อนเข้า: ดูตัวอย่างกล้อง/ไมค์ (เปิดทั้งคู่เป็นค่าเริ่มต้น)
- 3. เข้าห้องประชุมในฐานะ HOST/Moderator — ระบบสร้างห้องประชุมและชิงค์ให้ผู้ป่วยเห็นห้องเดียวกัน
- 4. สิทธิ์ Host: อนุมัติ Lobby (รายบุคคลหรือ “อนุญาตทั้งหมด” Admit All), ไล่ออก, ปิดเสียงทุกคน, เริ่ม/หยุดบันทึก, เชิญแขก

หน้าเตรียมก่อนเข้าประชุม

7.3 การเข้าประชุมของผู้ป่วย

- 1. ดูลิงก์ประชุมในหน้า “นัดหมายของฉัน”
- 2. ยอมรับข้อตกลง 3 ข้อ (การบันทึกวิดีโอ, การถอดเสียง, PDPA)
- 3. หน้าเตรียมก่อนเข้า: ทดสอบกล้อง/ไมค์
- 4. กดปุ่ม “เข้าร่วม” → เข้า Lobby → รอแพทย์
- 5. แพทย์อนุมัติ → เข้าห้องประชุม

ข้อตกลงผู้ป่วย

☐ ความปลอดภัย: ผู้ป่วยต้องยอมรับข้อตกลง 3 ข้อก่อนเข้าร่วมประชุม

7.4 การเข้าร่วมแบบผู้เยี่ยม (ไม่ต้องสร้างบัญชี)

- 1. ได้รับลิงก์เชิญ (อีเมลหรือแชร์)
- 2. กดลิงก์ → หน้า Guest Join (/guest-join/:meetingId)
- 3. กรอกชื่อที่แสดงและ อีเมล (ไม่ต้องเข้าสู่ระบบ)
- 4. กดปุ่ม “ขอเข้าร่วม” → เข้า Lobby
- 5. แพทย์อนุมัติ → เข้าประชุม
- 6. ถ้าถูกปฏิเสธ: หน้าจอแสดง “แพทย์ไม่อนุญาตให้เข้าร่วม”

☐ ระยะเวลารอ Lobby: หลังจากกรอใน Lobby นานกว่า 5 นาทีโดยไม่มีแพทย์อนุมัติ จะแสดงแถบเตือนสีเหลือง: “คุณรออยู่ใน Lobby นานกว่า 5 นาที” พร้อมปุ่ม “กลับหน้าแรก” ผู้เยี่ยมสามารถรอต่อหรือกลับหน้าแรกได้

7.5 ฟีเจอร์ระหว่างประชุม

- ☐ วิดีโอ/เสียงสำหรับผู้เข้าร่วมทุกคน (กล้อง/ไมค์เปิดเป็นค่าเริ่มต้น สลับได้)
- ☐ แชทข้อความ (ใช้ได้ตลอด ข้อความทั้งหมดถูกบันทึก)
- ☐ แชร์หน้าจอสำหรับรูปภาพทางการแพทย์
- ☐ การถอดเสียงแบบสตรีมมิง (แพทย์ควบคุม — ดูหัวข้อ 9)
- แนะนำไม่เกิน 8 ผู้เข้าร่วม

ปุ่มควบคุมการประชุม

7.6 จบการประชุม

- 1. แพทย์กดปุ่ม “วางสาย”
- 2. ผู้เข้าร่วมทุกคนถูกตัดการเชื่อมต่อ
- 3. AI เริ่มประมวลผลอัตโนมัติ (ดูหัวข้อ 8)

จบการประชุม

8. ฟีเจอร์ AI และ Gemini

8.1 AI สรุปหลังประชุม (อัตโนมัติ)

หลังประชุมจบ ระบบ AI จะทำงานอัตโนมัติ: - **อินพุต:** บทถอดเสียงทั้งหมด + ข้อความแชททั้งหมด + ข้อมูลวิดีโอ + PHR/EMR ผู้ป่วย - **เอาต์พุต:** สรุป SOAP (ภาษาไทย), คำแนะนำ CDS, ร่างใบคำแนะนำผู้ป่วย - สำหรับประชมนานกว่า 30 นาที: แบ่งเป็นส่วนๆ ทุก 30 นาทีพร้อมสรุปแยก - ผลลัพธ์ทั้งหมดต้องได้รับการตรวจสอบจากแพทย์

8.2 สรุป SOAP จาก AI

AI สร้างบันทึก SOAP แบบมีโครงสร้างเป็นภาษาไทย:

- ☐ อาการสำคัญ (Chief Complaint)
- ☐ อาการที่พบ (Presenting Symptoms)
- ☐ การสืบค้น/ตรวจเพิ่มเติม (Investigation)
- ☐ การประเมินเบื้องต้น (Assessment)
- ☐ คำแนะนำการรักษา (Treatment Recommendations)
- ☐ นัดติดตาม (Follow-up Schedule)
- ☐ อาการเตือน (Red Flags)
- ☐ คำแนะนำไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Recommendations)

สรุป SOAP จาก AI

8.3 แพทย์ตรวจสอบ (Man-in-the-Loop)

แพทย์ตรวจสอบผลลัพธ์ AI ด้วย 4 การดำเนินการ:

การดำเนินการ	คำอธิบาย
☐ อนุมัติ	ยอมรับ → ล็อค EMR → ส่งให้ผู้ป่วย
☒ แก้ไข	แก้ไขส่วนต่างๆ ก่อนอนุมัติ
☐ สร้างใหม่	AI สร้างใหม่ด้วยบริบทที่ปรับปรุง
☐ ปฏิเสธ	ยกเลิก AI → เขียนเอง

การดำเนินการหลังประชุม

☐ ความปลอดภัย: ผู้ป่วยจะไม่ได้รับผลสรุป AI โดยตรง — แพทย์ต้องตรวจสอบและอนุมัติทุกครั้ง

8.4 ในคำแนะนำผู้ป่วย

สร้างอัตโนมัติหลังแพทย์อนุมัติ AI สรุป:

- วินิจฉัย (Diagnosis เป็นภาษาไทยเข้าใจง่าย)
- ยาที่ได้รับ (พร้อมขนาดและวิธีใช้)
- การปฏิบัติตัว (คำแนะนำการดูแลตนเอง)
- อาการเตือน (สิ่งที่ต้องสังเกต)
- นัดติดตาม (ตารางนัดครั้งถัดไป)

แพทย์ตรวจสอบก่อนส่ง → ผู้ป่วยดาวน์โหลดเป็น PDF ได้

8.5 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางคลินิก (CDS)

ฟีเจอร์	คำอธิบาย
วินิจฉัยแยกโรค	AI แนะนำวินิจฉัยที่เป็นไปได้
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ	แนะนำการตรวจและภาพถ่ายทางการแพทย์
ปฏิสัมพันธ์ทางยา	แจ้งเตือนปฏิกิริยาต่อกันของยา
ขนาดยา	ตรวจสอบขนาดยา/ข้อห้ามใช้เนื่องจากแพ้
แนวเวชปฏิบัติ	อ้างอิงแนวเวชปฏิบัติ (2024-2025)

8.6 หนอ AI (Patient Portal)

- สนทนากับ AI Gemini เพื่อคำแนะนำสุขภาพทั่วไป

- อ้างอิงข้อมูล PHR ของคุณเพื่อคำตอบที่เป็นส่วนตัว
- สนทนาต่อเนื่อง บันทึก/ย้อนดูแชทขั้นได้
- ไม่ใช่การวินิจฉัยทางการแพทย์ — ควรปรึกษาแพทย์จริงเสมอ

หมอ AI

8.7 AI Studio สำหรับแพทย์ (Doctor Portal)

แพทย์เข้าถึงเครื่องมือ AI ขั้นสูง: - วินิจฉัย / วินิจฉัยแยกโรค - สร้างแผนการรักษา - วิเคราะห์เอกสาร (PDF ผลแล็บ, รูปภาพ) - สรุปประวัติผู้ป่วย

8.8 ต้นทุน

บริการ	ค่าใช้จ่าย
Jitsi Meet	\$0 (ฟรี)
Web Speech API	\$0 (ฟรี)
Gemini AI	~\$0.001/1K tokens
รวมต่อการปรึกษา 15 นาที	~\$0.01-0.05

9. ระบบบันทึกและถอดเสียง

9.1 การบันทึก

- บันทึกในเบราว์เซอร์ (Jitsi built-in, ฟรี)
- แพทย์ (HOST) เริ่ม/หยุดบันทึก
- รูปแบบ: WebM, สูงสุด 200MB
- อัปโหลดบันทึกไปเก็บในฐานข้อมูลหลังประชุมเสร็จ

9.2 การถอดเสียงแบบเรียลไทม์

แพทย์ควบคุมการถอดเสียงระหว่างประชุม:

- แพทย์กดปุ่ม “► Start Transcription”
- Web Speech API เริ่มฟัง (ฟรี, ทำงานในเบราว์เซอร์)
- บทถอดเสียงแสดงแบบเรียลไทม์ในแผงด้านล่าง
- ป้ายผู้พูด: ☐ แพทย์ / ☐ ผู้ป่วย / ☐ แขก
- ข้อความชั่วคราวแสดงด้วยพื้นหลังเหลืองกะพริบ
- แพทย์สามารถ ☐ หยุดชั่วคราว / ► เล่นต่อ / ☐ หยุด ได้ตลอด
- สลับภาษา: ไทย (th-TH) ↔ ☐ อังกฤษ (en-US)
- ส่วนของบทถอดเสียงบันทึกลงฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

การถอดเสียงแบบแยกผู้พูด

☐ หมายเหตุ: เฉพาะแพทย์ (HOST) เท่านั้นที่ควบคุมการถอดเสียงและการบันทึก — ผู้ป่วยไม่สามารถเริ่ม/หยุดได้

9.3 การประมวลผลหลังประชุม

- รวบรวมบทถอดเสียงจากทุกส่วน
- รวมข้อความแชททั้งหมดเข้ากับบทถอดเสียง
- ส่งข้อมูลรวมไปยัง Gemini AI เพื่อสร้างสรุป SOAP
- สำหรับประชุมนานกว่า 30 นาที: สรุปแยกทุก 30 นาที

10. ระบบแจ้งเตือน

10.1 ช่องทางแจ้งเตือน

ช่องทาง	คำอธิบาย
ในแอป	☐ ไอคอนกระดิ่งที่ส่วนหัว — รายการแบบเลื่อนลง
อีเมล	อีเมลภาษาไทยพร้อมรายละเอียดการดำเนินการ
Push	การแจ้งเตือนแบบ push ของเบราว์เซอร์ (เรียลไทม์)

10.2 ประเภทการแจ้งเตือน

หมวดหมู่	เหตุการณ์
นัดหมาย	ขอนัดหมาย, ยืนยัน (+ ลิงก์ประชุม), ปฏิเสธ, ยกเลิก, มอบหมาย, เลื่อน, เตือนล่วงหน้า (24ชม., 1ชม.)
วิดีโอประชุม	ลิงก์พร้อม, ลิงก์ผิดพลาด, เริ่มประชุม, เตือน (15 นาที)
เวชระเบียน	ลงนาม EMR, EMR พร้อมตรวจ, ใบสั่งยาพร้อม, ผลแล็บพร้อม
ระบบ	ยืนยันบัญชี, รีเซ็ตรหัสผ่าน, ปิดปรับปรุงระบบ

10.3 ตารางแจ้งเตือนอัตโนมัติ

เวลา	ช่องทาง	ข้อความภาษาไทย
24 ชั่วโมงก่อน	อีเมล + ในแอป	พรุ่งนี้คุณมีนัดพบแพทย์
1 ชั่วโมงก่อน	Push + ในแอป	อีก 1 ชั่วโมง ถึงเวลานัดหมาย
15 นาทีก่อน	Push + ในแอป	เตรียมพร้อม! ลิงก์ประชุมพร้อมแล้ว
เรียลไทม์	Push	แพทย์เริ่มห้องประชุมแล้ว คลิกเข้าร่วม

☐ คำแนะนำ: ตั้งค่าการแจ้งเตือนได้ที่ Settings → Notifications — เปิด/ปิดได้ตามประเภทและช่องทาง

11. การจัดการเนื้อหาและทรัพยากร

11.1 เนื้อหาทางการแพทย์ (คลังความรู้สุขภาพ)

บทบาท	สิ่งที่ทำได้
ผู้ป่วย	อ่านบทความที่เผยแพร่แล้วเท่านั้น
แพทย์	สร้าง, แก้ไข, ลบบทความของตน, เผยแพร่ (โดยตรงหรือผ่านการอนุมัติ)
ผู้ดูแล	CRUD ทั้งหมด + อนุมัติ/ปฏิเสธ + บันทึกการตรวจสอบ

วงจรเนื้อหา:

📝 แบบร่าง → 📝 รออนุมัติ → 📝 ผู้ดูแลตรวจสอบ → 📝 เผยแพร่ (ดูได้ในคลังความรู้)
→ 📝 ถูกปฏิเสธ → แพทย์แก้ไข → 📩 ส่งใหม่

คลังความรู้สุขภาพ

11.2 แพทย์: สร้างบทความ

- 1. กดปุ่ม “สร้างบทความ”
- 2. กรอก: หัวข้อ (ไทยบังคับ), เนื้อหา (ไทยบังคับ), หมวดหมู่, แท็ก
- 3. เลือก: บันทึกเป็นร่าง หรือ ส่งเพื่ออนุมัติ
- 4. ถ้าส่ง → เข้าคิวอนุมัติของผู้ดูแล

เนื้อหาทางการแพทย์

11.3 ทรัพยากรทางคลินิก (เฉพาะแพทย์)

บทบาท	สิ่งที่ทำได้
แพทย์	สร้าง, แก้ไขของตน, ส่งเพื่ออนุมัติ
ผู้ดูแล	อนุมัติ/ปฏิเสธ, ดูทั้งหมดรวมถึงที่รอ
ผู้ป่วย	☐ ไม่มีสิทธิ์เข้าถึง

หมวดหมู่: แนวเวชปฏิบัติการวินิจฉัย, โพรโตคอลการรักษา, เกสซ์วิทยา, รังสีวิทยา, ห้องปฏิบัติการ, พยาธิวิทยา, เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, แนวเวชปฏิบัติพยาบาล, งานวิจัย, กรณีศึกษา

ประเภททรัพยากร: แนวเวชปฏิบัติ, โพรโตคอล, งานวิจัย, เทมเพลต, เอกสารอ้างอิง

ทรัพยากรทางคลินิก

- ☐หมายเหตุ: ทรัพยากรทางคลินิกต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ดูแลเสมอก่อนเผยแพร่

12. ความปลอดภัยและ PDPA

12.1 การจัดการความยินยอม PDPA

ไปที่ “PDPA & หนังสือแสดงเจตนา” → แท็บ “PDPA”:

- เปิด/ปิดตามประเภทข้อมูล: ข้อมูลส่วนตัว, ประวัติการแพทย์, ยา, การแพ้, ผลแล็บ, ใบสั่งยา, สัญญาณชีพ, PHR, EMR, พินัยกรรมชีวิต
- ตั้งค่าการแชร์ต่างกันตามแพทย์แต่ละคน
- เพิกถอนความยินยอมได้ตลอดเวลา

ความยินยอม PDPA

12.2 พินัยกรรมชีวิต

ไปที่ “PDPA & หนังสือแสดงเจตนา” → แท็บ “พินัยกรรมชีวิต”:

ตัวช่วย 4 ขั้นตอน: 1. ขั้นที่ 1: ตัวแทนหลัก (ชื่อ, ความสัมพันธ์, ช่องทางติดต่อ) 2. ขั้นที่ 2: ตัวแทนสำรอง (ไม่บังคับ) 3. ขั้นที่ 3: ความต้องการเกี่ยวกับการรักษา (CPR, เครื่องช่วยหายใจ, ให้อาหารทางสาย, การฟอกไต, ยาปฏิชีวนะ, การจัดการความเจ็บปวด, การบริจาคอวัยวะ) 4. ขั้นที่ 4: ลายเซ็นดิจิทัล + สลับการแชร์กับแพทย์

ตัวเลือกการแชร์: - ☐ เก็บเป็นส่วนตัว — เฉพาะคุณเท่านั้นที่เห็น - ☐ แชร์กับแพทย์ที่ได้รับอนุญาต — แพทย์ที่มีประวัติการรักษาหรือผู้ดูแล

สถานะ: ร่าง → ใช้งาน (ลงนามแล้ว) → เพิกถอน

พินัยกรรมชีวิต

12.3 פייערความปลอดภัย

פייער	רעזעמיר
סעכרספאן	bcrypt (פאר פארטאל)
לעקבאנזש	לוגאייט 5 מאל → לעק 30 מינוט
גאנגאדרא	עאסטרעם: 10/15מינוט, ריזעטרס: 5/ממ., API: 500/15מינוט
פארשטענדליכקייט	טאקען 64 ציפער, פאק IP, פאלגט user-agent
JWT Authentication	JWT פארשטענדליכקייט פארשטענדליכקייט
Man-in-the-Loop	פארשטענדליכקייט פארשטענדליכקייט AI פארשטענדליכקייט פארשטענדליכקייט
פארשטענדליכקייט	פארשטענדליכקייט פארשטענדליכקייט + PHR + EMR פארשטענדליכקייט
OWASP Headers	Helmet.js (CSP, XSS פארשטענדליכקייט, HSTS, X-Frame)
TypeScript Safety	פארשטענדליכקייט: any — type narrowing פארשטענדליכקייט
SonarQube	פארשטענדליכקייט — פארשטענדליכקייט פארשטענדליכקייט

12.4 פארשטענדליכקייט פארשטענדליכקייט (RBAC)

פארשטענדליכקייט	Portal	פארשטענדליכקייט
פארשטענדליכקייט	Patient Portal	פארשטענדליכקייט פארשטענדליכקייט — PHR, פארשטענדליכקייט, AI, פארשטענדליכקייט
פארשטענדליכקייט	Doctor Portal	פארשטענדליכקייט פארשטענדליכקייט (פארשטענדליכקייט PDPA), EMR, פארשטענדליכקייט
פארשטענדליכקייט	Doctor Portal + Admin	פארשטענדליכקייט — פארשטענדליכקייט פארשטענדליכקייט, פארשטענדליכקייט, פארשטענדליכקייט

□ פארשטענדליכקייט פארשטענדליכקייט פארשטענדליכקייט — API פארשטענדליכקייט 401 פארשטענדליכקייט

13. פארשטענדליכקייט פארשטענדליכקייט

13.1 פארשטענדליכקייט פארשטענדליכקייט

פארשטענדליכקייט	פארשטענדליכקייט
פארשטענדליכקייט פארשטענדליכקייט	פארשטענדליכקייט פארשטענדליכקייט פארשטענדליכקייט פארשטענדליכקייט (פארשטענדליכקייט 6)
פארשטענדליכקייט	פארשטענדליכקייט 30 מינוט פארשטענדליכקייט 5 מאל
פארשטענדליכקייט	פארשטענדליכקייט פארשטענדליכקייט — פארשטענדליכקייט פארשטענדליכקייט 30 מינוט
פארשטענדליכקייט	פארשטענדליכקייט “פארשטענדליכקייט” → ריזעטרס (פארשטענדליכקייט 15 מינוט)

13.2 פארשטענדליכקייט פארשטענדליכקייט

פארשטענדליכקייט	פארשטענדליכקייט
פארשטענדליכקייט	פארשטענדליכקייט פארשטענדליכקייט — פארשטענדליכקייט פארשטענדליכקייט
פארשטענדליכקייט	פארשטענדליכקייט פארשטענדליכקייט פארשטענדליכקייט — פארשטענדליכקייט פארשטענדליכקייט
פארשטענדליכקייט	פארשטענדליכקייט פארשטענדליכקייט — פארשטענדליכקייט פארשטענדליכקייט
פארשטענדליכקייט	פארשטענדליכקייט פארשטענדליכקייט pool — פארשטענדליכקייט פארשטענדליכקייט

13.3 ปัญหาการประชุมวิดีโอ

ปัญหา	แนวทางแก้ไข
กล้อง/ไมค์ไม่ทำงาน	อนุญาตสิทธิ์ในเบราว์เซอร์ — ทดสอบในหน้าเตรียมก่อนเข้า
ค้างอยู่ใน Lobby	แพทย์ต้องอยู่ในประชุมก่อนจึงจะอนุมัติได้ — รอแพทย์
แขกเข้าร่วมไม่ได้	ตรวจสอบลิงก์เชิญถูกต้อง และกรอกชื่อที่แสดง
คุณภาพวิดีโอไม่ดี	ตรวจสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต — ลดความละเอียดกล้องถ้าจำเป็น

13.4 ปัญหา AI

ปัญหา	แนวทางแก้ไข
AI	ต้องมีบทถอดเสียง + ข้อมูลแชท —
สรุปไม่ได้สร้าง	ตรวจสอบว่าเปิดการถอดเสียงแล้ว
สรุปผิดภาษา	แพทย์สามารถสลับ ไทย ↔ อังกฤษ ระหว่างถอดเสียง
หมอ AI ไม่ตอบ	ตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต — Gemini API ต้องเข้าถึงได้

13.5 ปัญหาการแจ้งเตือน

ปัญหา	แนวทางแก้ไข
ไม่ได้รับแจ้งเตือน	ตรวจสอบที่ Settings → Notifications — ตรวจสอบว่าเปิดอยู่
ไม่ได้รับอีเมล	ตรวจสอบโฟลเดอร์สแปม — ตรวจสอบอีเมลที่ลงทะเบียนถูกต้อง
แจ้งเตือน Push ถูกบล็อค	อนุญาตการแจ้งเตือนเบราว์เซอร์ในการตั้งค่าเบราว์เซอร์

ภาคผนวก

สถาปัตยกรรมระบบ

บริการ	เทคโนโลยี	Port
Patient Portal	React + TypeScript + Vite	3005
Doctor Portal	React + TypeScript + Vite	3010
Meeting Server	Express + Socket.IO	3020
ฐานข้อมูล	PostgreSQL 18 + pgvector	5433

บริการภายนอก: - Jitsi Meet — วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (ฟรี) - Google Gemini AI — แชท, CDS, สรุป SOAP - Web Speech API — ถอดเสียงสดฟรี - Google Maps — แผนที่สถานพยาบาล - Google Cloud Run — โฮสต์บน Cloud (Production)

ความครอบคลุมการทดสอบ

หมวดหมู่	จำนวนทดสอบ	ไฟล์
Unit Tests (Vitest)	2,013	58
E2E Tests (Playwright)	1,149	33
UI Tests (Playwright)	516	14
รวม	3,678	105

ผลการทดสอบ (29 มีนาคม 2569): - Unit: 2,013 ผ่าน (100%) - E2E: 1,149 ผ่าน (100%) - UI: 351 ผ่าน, 50 ข้าม, 9 ล้มเหลว (infra), 106 ไม่ได้รัน - 638 ภาพหน้าจอ
จับจากทุกหน้าและ workflow

คู่มือเวอร์ชัน 1.5.10 • ทดสอบอัตโนมัติ 2,013 หน่วยทดสอบ + 1,149 E2E + 516 UI
ทดสอบ จาก 105 ไฟล์ทดสอบ • 638 ภาพ

จัดการนัดหมาย

4.4 อนุมัติเนื้อหาและทรัพยากร

ตรวจสอบบทความ/ทรัพยากรที่แพทย์ส่งมา:

- 1. ดูรายการเนื้อหาที่รออนุมัติ
- 2. อ่านเนื้อหาทั้งหมด — ตรวจสอบความถูกต้อง
- 3. กดปุ่ม “อนุมัติ” → เผยแพร่ในคลังความรู้
- 4. กดปุ่ม “ปฏิเสธ” → ส่งกลับแพทย์พร้อมความคิดเห็น

อนุมัติเนื้อหา

4.5 จัดตารางและจัดการผู้ใช้

เพิ่มเติม: - ดูตารางเวลาแพทย์ทุกท่าน — มุมมองรวม - จัดการเพิ่มเพลดการแจ้งเตือน -
ตรวจสอบ PDPA compliance report - คู่มือการใช้งานระบบ

5. กระบวนการให้คำปรึกษาทางไกล

5.1 ภาพรวมกระบวนการ (End-to-End)

ผู้ป่วยจอง → ผู้ดูแลจับคู่ → แพทย์ยืนยัน → ยอมรับข้อตกลง → วิดีโอประชุม
→ AI สรุป SOAP → แพทย์ตรวจสอบ → ลงนาม EMR → ผู้ป่วยดูผลใน PHR/ไทม์ไลน์

5.2 ขั้นตอนละเอียด

ขั้นตอน	ผู้ดำเนินการ	การดำเนินการ	ภาพ
1	ผู้ป่วย	จองนัดหมาย (อาการ + วันเวลา + เชิญแขก)	
2	ผู้ดูแล	มอบหมายแพทย์ (ตามความเชี่ยวชาญ/AI แนะนำ)	
3	แพทย์	ยืนยันนัดหมาย + กำหนดเวลาประชุม	
4	ทั้งสอง	ยอมรับข้อตกลง (บันทึก + PDPA)	
5	ทั้งสอง	เข้าห้องประชุมวิดีโอ (Jitsi)	
6	แพทย์	ดำเนินการปรึกษา + ถอดเสียง + บันทึก	
7	AI	สร้างสรุป SOAP + คำแนะนำผู้ป่วย + CDS	
8	แพทย์	ตรวจสอบ → อนุมัติ/แก้ไข/สร้างใหม่/ปฏิเสธ	
9	แพทย์	สั่งยา + สั่งตรวจแลป (ถ้าจำเป็น)	
10	ระบบ	ส่งผลลัพธ์ไปยัง PHR/ไทม์ไลน์ + แจ้งเตือน	

6. กระบวนการลงทะเบียนแพทย์ใหม่

6.1 วงจรลงทะเบียน

1. แพทย์ลงทะเบียน → 2. สถานะ "รออนุมัติ" → 3. ผู้ดูแลตรวจสอบ
→ 4. อนุมัติ/ปฏิเสธ → 5. (ไม่บังคับ) เลื่อนเป็นผู้ดูแล → 6. แพทย์เข้าสู่ระบบได้

6.2 ขั้นตอนละเอียด

ขั้นตอน	การดำเนินการ	รายละเอียด	ก
1	แพทย์ลงทะเบียน	กรอกชื่อ อีเมล รหัสผ่าน เลขใบอนุญาต ความเชี่ยวชาญ → สถานะ: pending	☐
2	ระบบสร้างบัญชี	บัญชีถูกสร้าง แต่ ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ จนกว่าจะอนุมัติ	
3	ผู้ดูแลตรวจสอบ	เข้าเมนู “จัดการแพทย์” → แท็บ “รออนุมัติ” → ตรวจสอบข้อมูล	
4	ผู้ดูแลอนุมัติ	กดปุ่ม “อนุมัติ” → สถานะเปลี่ยนเป็น approved → ส่งแจ้งเตือน	☐
5	เลื่อนเป็น admin	(ไม่บังคับ) กดปุ่ม “เลื่อนเป็นผู้ดูแล” → ได้สิทธิ์ admin	☐
6	แพทย์ใหม่เข้าสู่ระบบ	แพทย์เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล/รหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้	☐

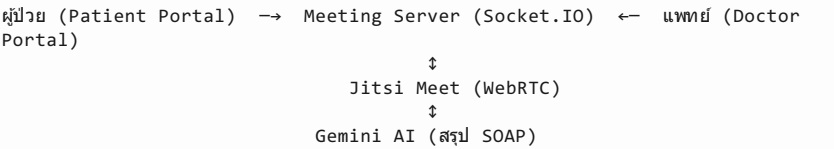
◀

▶

☐ **ความปลอดภัย:** แพทย์ที่ถูกปฏิเสธหรือระงับจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที JWT
จะถูกเพิกถอน

7. ระบบวิดีโอประชุมและ Jitsi

7.1 สถาปัตยกรรมระบบประชุม



7.2 ฟังก์ชันห้องประชุม

ฟังก์ชัน	ผู้ป่วย	แพทย์ (Host)	แขก
วิดีโอ/เสียง	☐	☐	☐
แชทข้อความ	☐	☐	☐
แชร์หน้าจอ	☐	☐	☐
ถอดเสียง	—	☐ (ควบคุม)	—
บันทึกวิดีโอ	—	☐	—
Lobby Control	—	☐	—
Mute ผู้อื่น	—	☐	—
วางสายทุกคน	—	☐	—

7.3 Lobby System — คล้าย Microsoft Teams

กระบวนการ:

แขก/ผู้ป่วยเข้าถึง → กรอกชื่อ+อีเมล → รอใน Lobby → แพทย์อนุมัติ/ปฏิเสธ → เข้า/ออกจากห้อง

สำหรับแพทย์: - เห็นรายชื่อผู้รอ (ชื่อ, อีเมล, ประเภท: ผู้ป่วย/แขก/admin) - ✓ **อนุญาต** —

ผู้รอเข้าห้องประชุมทันที - ✓ **อนุญาตทั้งหมด (Admit All)** — อนุญาตทุกคนในคิวพร้อมกัน
- X **ปฏิเสธ** — ผู้รอเห็นหน้าจอสีแดง + ข้อความเป็นภาษาไทย

7.4 Guest Join — เข้าร่วมโดยไม่ต้องมีบัญชี

ผู้ร่วมสามารถส่งลิงก์ /guest-join/:meetingId ให้ญาติ/ผู้ดูแล:

- 1. เปิดลิงก์ → หน้า Guest Join แสดงชื่อการประชุม
- 2. กรอกชื่อและ **อีเมล** (ไม่ต้องล็อกอิน)
- 3. ทดสอบกล้อง/ไมค์ → กดเข้าร่วม → รอ Lobby
- 4. ☐ หากรอนานกว่า **5 นาที** — แสดงแถบเตือนสีเหลือง + ปุ่ม “กลับหน้าแรก”
- 5. เมื่ออนุมัติ → เข้าห้อง Jitsi ด้วยการตั้งค่า:
 - งดการ lobby สำหรับ participants อื่น
 - ปิดเสียงเริ่มต้น
 - ซ่อนปุ่มบันทึก

8. ฟีเจอร์ AI และ Gemini

8.1 ภาพรวม AI ในระบบ

IZARA ใช้ Gemini 2.5 Flash Lite เป็น AI หลัก ครอบคลุม 8 ฟีเจอร์:

#	ฟีเจอร์	ใช้โดย	คำอธิบาย
1	AI Doctor	ผู้ป่วย	แชทปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น — อ้างอิง PHR
2	สรุปก่อนปรึกษา	แพทย์	AI สรุป PHR + คำขอนัดหมาย ก่อนประชุม
3	CDS	แพทย์	ตรวจสอบปฏิกริยา ยา ขนาดยา ข้อห้าม
4	วิเคราะห์เอกสาร	แพทย์	AI อ่าน PDF/ผลแลป/ภาพถ่าย สกัดข้อมูล
5	สรุป SOAP	แพทย์	สร้าง EMR (S/O/A/P) จากบทถอดเสียง+แชท
6	คำแนะนำผู้ป่วย	แพทย์→ผู้ป่วย	สร้างคำแนะนำภาษาง่ายสำหรับผู้ป่วย
7	Gemini AI Studio	แพทย์	ผู้ช่วย AI สำหรับวินิจฉัย แผนรักษา วิเคราะห์
8	AI วิเคราะห์ความเร่งด่วน	ระบบ	จัดลำดับความสำคัญของนัดหมายอัตโนมัติ

◀

▶

8.2 Man-in-the-Loop — แพทย์ตรวจสอบ AI ทุกครั้ง

☐ AI ไม่ส่งผลลัพธ์ให้ผู้ป่วยโดยตรง — แพทย์ต้องตรวจสอบและอนุมัติทุกครั้ง

AI สร้างผลลัพธ์ → แพทย์ตรวจสอบ → อนุมัติ/แก้ไข/สร้างใหม่/ปฏิเสธ → ส่งผลลัพธ์ที่อนุมัติแล้ว

9. ระบบบันทึกและถอดเสียง

9.1 การบันทึกวิดีโอ

- **เทคโนโลยี:** Browser-local MediaRecorder API
- **รูปแบบ:** WebM (VP8 + Opus)
- **จำกัดขนาด:** 200MB (ประมาณ 45-60 นาที)
- **จัดเก็บ:** PostgreSQL BYTEA column
- **ดูแลหลังประชุม:** แพทย์เรียกดูได้จากประวัติการประชุม

9.2 การถอดเสียง (Transcription)

- เทคโนโลยี: Web Speech API (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)
- ภาษา: ไทย (th-TH) + อังกฤษ (en-US) สลับได้ระหว่างประชุม
- แยกผู้พูด: ระบบ Speaker Diarization แยกบทสนทนาของแพทย์/ผู้ป่วย/แขกอัตโนมัติ
- Real-time: แสดงข้อความถอดเสียงแบบเรียลไทม์

9.3 ความคมการถอดเสียง (แพทย์เท่านั้น)

ปุ่ม	คำอธิบาย
▶ ☐ เริ่ม	เริ่มถอดเสียง — ไอคอนสถานะเปลี่ยนเป็นสีเขียว
☐ หยุดชั่วคราว	หยุดถอดเสียงชั่วคราว (เช่น ช่วงพักหรือข้อมูลส่วนตัว)
☐ ทำต่อ	เริ่มถอดเสียงต่อจากจุดที่หยุด
☐ หยุด	หยุดถอดเสียงถาวร — ไม่สามารถเริ่มใหม่ได้

ประวัติการประชุม

10. ระบบแจ้งเตือน

10.1 ประเภทการแจ้งเตือน

ประเภท	เมื่อใด	ส่งถึง
☐ ขอนัดหมาย	ผู้ป่วยจองนัดหมาย	แพทย์ + ผู้ดูแล
☐ ยืนยันนัดหมาย	แพทย์ยืนยัน	ผู้ป่วย
☐ ยกเลิกนัดหมาย	ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยกเลิก	ทั้งสองฝ่าย
☐ ประชุมพร้อม	15 นาทีก่อนประชุม	ผู้ป่วย + แพทย์
☐ เริ่มประชุม	แพทย์เริ่มประชุมวิดีโอ	ผู้ป่วย
☐ EMR พร้อม	แพทย์ลงนาม EMR	ผู้ป่วย
☐ ใบสั่งยาพร้อม	แพทย์สร้างใบสั่งยา	ผู้ป่วย
☐ ผลแลปพร้อม	บันทึกผลแลป	ผู้ป่วย
☐ ☐ อนุมัติแพทย์	ผู้ดูแลอนุมัติ/ปฏิเสธ	แพทย์
☐ เดือนนัดหมาย	24 ชม. + 1 ชม. ก่อน	ผู้ป่วย + แพทย์
☐ เนื้อหาอนุมัติ	ผู้ดูแลอนุมัติบทความ	แพทย์ (ผู้เขียน)
☐ แชกเข้า Lobby	แขกกรอกชื่อเข้าร่วม	แพทย์ (Host)

10.2 ช่องทางการแจ้งเตือน

ช่องทาง	คำอธิบาย
☐ ในแอป	กระดิ่งมูบบนขวา — กดเพื่อดูทั้งหมด + กดอ่านแล้ว
☐ อีเมล	Gmail API — ส่งอีเมลพร้อมรายละเอียด
☐ Push Notification	แจ้งเตือนบนเบราว์เซอร์ (ต้องอนุญาต)

การตั้งค่า: ไปที่ การตั้งค่า → แจ้งเตือน เพื่อเปิด/ปิดแต่ละช่องทาง/ประเภท

11. การจัดการเนื้อหาและทรัพยากร

11.1 วงจรเนื้อหาทางการแพทย์

แพทย์สร้างบทความ → บันทึกฉบับร่าง → ส่งขออนุมัติ → ผู้ดูแลตรวจสอบ
→ อนุมัติ → เผยแพร่ในคลังความรู้ → ผู้ป่วยอ่านได้
→ ปฏิเสธ → ส่งกลับแพทย์ + ความเห็น → แก้ไข → ส่งใหม่

11.2 ประเภทเนื้อหา

ประเภท	คำอธิบาย	ตัวอย่าง
บทความสุขภาพ	เนื้อหาทั่วไปสำหรับประชาชน	“วิธีควบคุมน้ำหนักอย่างถูกวิธี”
แนวทางเวชปฏิบัติ	สำหรับแพทย์	“CPG โรคเบาหวานชนิดที่ 2”
งานวิจัย	บทความวิจัยทางการแพทย์	“ผลลัพธ์ telemedicine ในประเทศไทย”
โปรโตคอล	ขั้นตอนมาตรฐาน	“โปรโตคอล CPR สำหรับผู้ใหญ่”

11.3 ทรัพยากรทางคลินิก

- ค้นหาด้วย RAG (Retrieval-Augmented Generation) + Gemini AI
- ให้คะแนน 1-5 ดาว พร้อมรีวิว
- ดาวน์โหลด/บันทึกรายการโปรด

12. ความปลอดภัยและ PDPA

12.1 มาตรการความปลอดภัย

มาตรการ	คำอธิบาย
JWT Authentication	Token หมดอายุ 30 นาที, ลงนามด้วย secret key ที่ปลอดภัย
RBAC	ควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท (patient/doctor/admin) ทุก API endpoint
Input Validation	ตรวจสอบข้อมูลขาเข้าทุกครั้ง — ป้องกัน XSS, SQL Injection
Rate Limiting	จำกัดจำนวนคำขอเพื่อป้องกัน DDoS
HTTPS	เข้ารหัสการสื่อสารทั้งหมด (TLS 1.3)
Role Spoofing Protection	ป้องกันการปลอมแปลงบทบาทผ่าน API
Content Security	ป้องกัน XSS ด้วย sanitization
Digital Signatures	EMR ลงลายเซ็นดิจิทัลก่อนล็อก

12.2 การปฏิบัติตาม PDPA

- ผู้ป่วยเปิด/ปิดการแชร์ข้อมูลสุขภาพที่ละเอียด
- ตั้งค่าต่างกันสำหรับแพทย์แต่ละท่าน
- เพิกถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อ
- แพทย์เข้าถึงข้อมูลได้เฉพาะที่ผู้ป่วยอนุญาตเท่านั้น
- บันทึก Audit Log ทุกการเข้าถึงข้อมูล

12.3 การเข้ารหัสข้อมูล

- จัดเก็บ: PostgreSQL ด้วยการเชื่อมต่อ SSL
- สื่อสาร: JWT + HTTPS (TLS 1.3)
- รหัสผ่าน: Hashing ด้วย bcrypt (salt rounds: 10)
- เซสชัน: JWT token ในระบบ stateless

13. คำถามที่พบบ่อย

ถ: เข้าสู่ระบบแพทย์ไม่ได้ > ตอบ: บัญชีแพทย์ใหม่ต้องรอผู้ดูแลอนุมัติ ติดต่อผู้ดูแลระบบ

(ดูหัวข้อ 6)

ก: นัดหมายยังเป็น “รอดำเนินการ” อยู่ > ตอบ: นัดหมายกำลังรอแพทย์ตรวจสอบ จะได้รับแจ้งเตือนเมื่อยืนยัน

ก: เข้าร่วมวิดีโอคอลไม่ได้ > ตอบ: ตรวจสอบว่า (1) ยอมรับข้อตกลงแล้ว (2) อนุญาตกล้อง/ไมค์ในเบราว์เซอร์ (3) ใช้ Chrome/Edge (4) ประชุมยังไม่จบ (5) แพทย์อนุมัติจาก Lobby แล้ว

ก: แยกเข้าร่วมวิดีโอคอลอย่างไร > ตอบ: ส่งลิงก์ /guest-join/:meetingId ให้แขก → แยกกรอกชื่อ (ไม่ต้องมีบัญชี) → รอแพทย์อนุมัติจาก Lobby

ก: ถูกปฏิเสธจาก Lobby > ตอบ: แพทย์ไม่อนุญาตให้เข้าร่วม จะเห็นหน้าจอสีแดงพร้อมข้อความ กดปุ่ม “กลับ” เพื่อออก

ก: ดูผลแลปได้ที่ไหน > ตอบ: ไปที่ “ประวัติสุขภาพ” → แท็บ “ผลแลป/ภาพถ่าย” ผลจะปรากฏเมื่อแพทย์บันทึกเสร็จ

ก: แผนที่แสดงสถานพยาบาล > ตอบ: ตรวจสอบว่าอนุญาตตำแหน่ง GPS ในเบราว์เซอร์ + ลองเพิ่มระยะฟิลเตอร์ (10-20 กม.)

ก: เปลี่ยนภาษาได้อย่างไร > ตอบ: ไปที่ “การตั้งค่า” → “ภาษา” สลับระหว่างไทยและอังกฤษได้ทันที

ก: AI Doctor ไม่ตอบ > ตอบ: ลองรีเฟรชหน้า + เริ่มเซสชันใหม่ บริการ Gemini AI อาจต้องใช้เวลาสักครู่ (3-5 วินาที)

ก: แชรข้อมูลสุขภาพกับแพทย์ได้อย่างไร > ตอบ: ไปที่ “PDPA & หนังสือแสดงเจตนา” เปิดการแชร์ที่ประเภท ตั้งค่าต่างกันสำหรับแพทย์แต่ละท่านได้

ก: ลืมรหัสผ่าน > ตอบ: กดปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน?” ที่หน้าล็อกอิน ระบบส่งลิงก์ตั้งรหัสใหม่ทางอีเมล (หมดอายุ 15 นาที)

ก: ใบสั่งยาดูได้ที่ไหน > ตอบ: ดูได้ที่หน้า PHR หลังแพทย์สร้างใบสั่งยาเสร็จ จะปรากฏในประวัติสุขภาพ + ไลน์

ก: ข้อมูลของฉันปลอดภัยไหม > ตอบ: ระบบเข้ารหัสด้วย JWT + PostgreSQL SSL, ปฏิบัติตาม PDPA, ผู้ป่วยควบคุมสิทธิ์การแชร์เอง

ก: สามารถเชิญญาติเข้าร่วมประชุมวิดีโอได้ไหม > ตอบ: ได้ เมื่อจองนัดหมายเชิญผ่านอีเมล หรือส่งลิงก์ Guest Join ให้แขก — ไม่ต้องลงทะเบียน

ก: การถอดเสียงรองรับภาษาอะไร > ตอบ: ภาษาไทยและอังกฤษ สลับได้ระหว่างประชุม (แพทย์เป็นผู้ควบคุม)

ก: AI สร้างผลลัพธ์ผิดพลาด > ตอบ: แพทย์สามารถ “แก้ไข” หรือ “ปฏิเสธ” ผลลัพธ์ AI ได้ทุกครั้ง (Man-in-the-Loop) — AI ไม่ส่งผลลัพธ์ให้ผู้ป่วยโดยตรง

ก: พินัยกรรมชีวิตยกเลิกได้ไหม > ตอบ: ได้ เข้าหน้า “พินัยกรรมชีวิต” → กดปุ่ม “เพิกถอน” → เอกสารจะไม่มีผลบังคับทันที

© 2569 ระบบแพทย์ทางไกล IZARA — สงวนลิขสิทธิ์

คู่มือเวอร์ชัน 1.5.10 • ทดสอบอัตโนมัติ 2,013 หน่วยทดสอบ + 516 UI ทดสอบบนคลาวด์ จาก 14 ไฟล์ทดสอบ • 638 ภาพ ทดสอบบนคลาวด์: 351 ภาพ, 50 ข้าม (lobby ไม่พร้อมบน cloud), 9 ส้มเหลว (infra ไม่พร้อม)